

# 数飞科技(宁波)有限公司

## 运维服务交付管理制度

|      |                |      |          |
|------|----------------|------|----------|
| 文档编号 | SFKJ-ITSS-0901 | 版本   | V1.0     |
| 作者   | 汪锦坤            | 编辑日期 | 2026.1.3 |
| 审核   | 马盛艳            | 审核日期 | 2026.1.3 |
| 批准   | 陶飞             | 批准日期 | 2026.1.3 |
| 发布范围 | 内部             | 发布日期 | 2026.1.3 |

文档修订信息

| 版本号  | 修订日期     | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
|------|----------|-----|------|----|
| V1.0 | 2026.1.3 | 汪锦坤 | 新增   |    |
|      |          |     |      |    |
|      |          |     |      |    |
|      |          |     |      |    |

## 目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 目的 .....             | 5  |
| 2. 适用范围 .....           | 5  |
| 3. 交付管理总则 .....         | 5  |
| 3.1. 交付策划 .....         | 5  |
| 3.2. 交付实施 .....         | 6  |
| 3.3. 交付检查 .....         | 6  |
| 3.4. 交付改进 .....         | 7  |
| 4. 交付内容管理 .....         | 7  |
| 4.1. 例行操作 .....         | 7  |
| 4.2. 响应支持 .....         | 7  |
| 4.3. 调研评估 .....         | 8  |
| 4.4. 优化改善 .....         | 8  |
| 5. 交付方式管理 .....         | 8  |
| 5.1. 现场交付 .....         | 8  |
| 5.2. 远程交付 .....         | 8  |
| 6. 交付成果管理 .....         | 9  |
| 7. 交付管理要素 .....         | 9  |
| 7.1. 人员管理 .....         | 9  |
| 7.2. 资源管理 .....         | 9  |
| 7.3. 技术管理 .....         | 10 |
| 7.4. 过程管理 .....         | 10 |
| 7.5. 客户管理 .....         | 10 |
| 7.6. 质量管理 .....         | 11 |
| 7.7. 预算管理 .....         | 11 |
| 7.8. 风险控制管理 .....       | 12 |
| 7.9. 应急管理 .....         | 12 |
| 8. 关键绩效指标 ( KPI ) ..... | 13 |
| 9. 相关文件 .....           | 13 |

10. 输出的文件及记录 .....14

表目录

表 3-1 交付策划活动表 .....5

表 3-2 交付实施活动表 .....6

表 3-3 交付检查活动表 .....6

表 3-4 交付改进活动表 .....7

表 4-1 例行操作管理要求表 .....7

表 4-2 响应支持管理要求表 .....7

表 4-3 调研评估管理要求表 .....8

表 4-4 优化改善管理要求表 .....8

表 5-1 现场交付要求表 .....8

表 5-2 远程交付要求表 .....8

表 6-1 交付成果管理要求表 .....9

表 7-1 人员管理要求表 .....9

表 7-2 资源管理要求表 .....10

表 7-3 技术管理要求表 .....10

表 7-4 客户管理要求表 .....10

表 7-5 预算管理要求表 .....11

表 7-6 风险控制管理要求表 .....12

表 7-7 应急管理要求表 .....12

表 8-1 KPI指标表 .....13

表 10-1 输出文件记录表 .....14

# 1. 目的

为全面规范公司运维服务项目的交付流程，构建标准化、流程化、可衡量、可追溯的服务交付体系，确保服务交付质量稳定满足服务级别协议（SLA）要求，持续提升客户满意度，并为公司申请及维持ITSS信息技术服务运行维护标准符合性提供体系保障，特制定本规范。

# 2. 适用范围

本规范适用于数飞科技(宁波)有限公司（以下简称“公司”）承接的所有运维服务项目。涵盖公司运维部、研发部、质量部、人力部等所有参与服务交付的部门及人员，并对服务交付全流程中的各项活动、文档、资源及成果管理具有约束作用。

# 3. 交付管理总则

公司采用PDCA（计划-执行-检查-处理）循环管理模式，通过交付策划、交付实施、交付检查、交付改进四个核心环节，实现服务交付质量的闭环管控。

## 3.1. 交付策划

表 3-1 交付策划活动表

| 活动        | 内容要求                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目启动与交底   | 与客户召开项目交底会，明确服务范围、SLA指标、沟通机制、应急联络方式，形成《项目交底会议纪要》                                            |
| 编制服务计划    | 编制《项目服务总计划》和《运维服务交付计划》，细化交付实施、检查、改进计划，明确里程碑节点、交付物、责任人及验收标准                                  |
| 组建服务团队    | 组建“一线、二线、三线”三级运维服务体系，明确运维部经理、运维项目经理、硬件运维工程师、软件运维工程师、服务台专员、技术支持工程师的岗位职责。核心团队成员配置需参考公司人员岗位说明书 |
| 建立资产与配置档案 | 详细记录客户系统环境信息，建立并维护《系统配置信息台账》，作为所有运维工作的基础                                                    |

| 活动        | 内容要求                                       |
|-----------|--------------------------------------------|
| 资源与工具筹备   | 确保运维工具（监控平台、工单系统）、备件、知识库等资源就绪并完成调试         |
| 风险评估与预案制定 | 开展全面风险评估，识别技术、资源、数据安全等风险，制定《风险管理计划》和专项应急预案 |

### 3.2. 交付实施

表 3-2 交付实施活动表

| 活动      | 内容要求                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 标准化操作   | 严格遵循服务计划及《例行操作指导手册》等规范，通过工单系统统一受理、派发、处理所有服务请求                               |
| SLA实时监控 | 建立SLA达成情况实时监控机制，每日统计服务响应时间、故障解决率等关键数据，发现偏差及时预警和整改                           |
| 分级故障处理  | 严格执行故障处理流程，一线快速响应和预处理，二线负责疑难故障排查与解决，三线技术支持负责重大故障应急处理和代码级问题攻关。确保所有故障在规定时限内闭环 |
| 定期巡检与备份 | 严格执行“每日轻巡检、每周全巡检、每月深度巡检”制度，并执行数据备份策略，定期开展恢复演练，确保数据安全                        |
| 信息传递与报告 | 通过周报、月报、季报等形式，定期向客户及公司管理层同步项目进展、风险状况、服务成果。报告需数据真实、内容完整                      |

### 3.3. 交付检查

表 3-3 交付检查活动表

| 活动    | 内容要求                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 运维部自查 | 运维项目经理每月组织项目自查，对照交付计划与SLA要求，检查服务实施情况，形成《自查报告》并自行整改                          |
| 质量部抽查 | 质量部经理每季度对重点项目进行全覆盖抽查，依据《运维服务质量检查表》，重点检查交付计划执行、SLA达成、流程合规性、文档完整性等，填写《交付检查报告》 |

| 活动      | 内容要求                                              |
|---------|---------------------------------------------------|
| 问题反馈与跟踪 | 检查结果及时反馈给运维部及公司管理层，作为项目考核与服务改进的重要依据，并纳入问题整改台账跟踪闭环 |

3.4. 交付改进

表 3-4 交付改进活动表

| 活动      | 内容要求                                             |
|---------|--------------------------------------------------|
| 问题分析与改进 | 质量部牵头，针对检查报告和客户投诉，组织召开专题分析会，制定改进方案，明确整改措施、时限与责任人 |
| 服务复盘    | 定期（如项目结束后或每季度）组织服务复盘会议，总结经验教训，形成《服务改进报告》         |
| 体系优化与固化 | 将改进成果固化到服务流程、操作手册、知识库中，持续完善公司服务交付体系              |

4. 交付内容管理

公司运维服务交付内容涵盖例行操作、响应支持、调研评估、优化改善四大类。

4.1. 例行操作

表 4-1 例行操作管理要求表

| 序号 | 管理要求                                          |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | 针对日常巡检、数据备份、状态监控等例行工作，编制《例行操作工作计划》和《例行操作指导手册》 |
| 2  | 所有例行操作需严格遵守操作手册                               |
| 3  | 操作记录和数据需及时归档                                  |

4.2. 响应支持

表 4-2 响应支持管理要求表

| 序号 | 管理要求                 |
|----|----------------------|
| 1  | 针对客户突发故障、服务请求等，需快速响应 |

| 序号 | 管理要求               |
|----|--------------------|
| 2  | 服务台作为统一受理窗口，公开受理渠道 |
| 3  | 故障处理需在工单系统中全流程记录   |
| 4  | 处理完成后需经客户确认方可关闭工单  |

### 4.3. 调研评估

表 4-3 调研评估管理要求表

| 序号 | 管理要求                        |
|----|-----------------------------|
| 1  | 针对系统现状分析、优化建议等需求，编制《调研评估计划》 |
| 2  | 组织专业团队开展调研，形成《调研评估报告》       |
| 3  | 跟踪建议落地效果                    |

### 4.4. 优化改善

表 4-4 优化改善管理要求表

| 序号 | 管理要求                                      |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | 基于调研评估结果，编制《优化改善方案》，明确优化目标、实施步骤、风险预案及回退方案 |
| 2  | 实施后设置观察期，编制《优化改善服务总结报告》量化评估效果             |

## 5. 交付方式管理

公司采用现场交付与远程交付相结合的方式。

### 5.1. 现场交付

表 5-1 现场交付要求表

| 序号 | 管理要求                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 需提前与客户沟通确认时间、地点          |
| 2  | 工程师需遵守客户现场管理规定，特别是数据安全要求 |
| 3  | 服务完成后由客户签字确认             |

### 5.2. 远程交付

表 5-2 远程交付要求表



| 序号 | 管理要求                               |
|----|------------------------------------|
| 1  | 需保障网络通畅                            |
| 2  | 必要时对关键操作进行录屏存档，确保服务可追溯             |
| 3  | 交付前明确各阶段工作内容、目标要求、时间节点，并及时告知客户与工程师 |

## 6. 交付成果管理

交付成果需进行全生命周期规范化管理。

表 6-1 交付成果管理要求表

| 管理环节 | 内容要求                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| 明确要求 | 与客户提前明确交付成果的受众、内容、提交时间及频次                                  |
| 规范格式 | 所有交付物需使用公司统一文档模板，确保专业性与统一性                                 |
| 审核流程 | 交付成果由指定人员编写后，经运维项目经理审核确认方可提交客户；重要报告需先通过公司内部审核              |
| 归档制度 | 建立交付成果归档制度。运维项目经理负责在项目过程中本地保存所有交付成果，项目结束后统一提交人力部归档，并设置权限管理 |

## 7. 交付管理要素

### 7.1. 人员管理

表 7-1 人员管理要求表

| 子项   | 内容要求                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 岗位职责 | 明确运维部经理、运维项目经理、硬件运维工程师、软件运维工程师、服务台专员、技术支持工程师等各岗位职责，建立清晰的三级运维体系 |
| 人员储备 | 建立人才储备库，关键岗位（如运维项目经理、技术支持工程师）需有AB角备份，保障服务可持续性                  |
| 人员培训 | 制定年度培训计划，开展新员工入职、在岗技能提升、安全合规等培训。鼓励员工考取专业资质                     |
| 人员考核 | 建立多维度考核体系，考核指标包括SLA达成率、故障解决率、客户满意度、知识贡献度等，考核结果与绩效挂钩            |

### 7.2. 资源管理

表 7-2 资源管理要求表

| 子项    | 内容要求                                       |
|-------|--------------------------------------------|
| 服务台   | 设立统一服务台，集中受理用户请求与报障，严格遵照《服务台管理制度》运营        |
| 运维工具  | 使用监控平台、工单系统等适配工具，并遵守《运维服务工具管理制度》，确保数据可追溯   |
| 备件管理  | 依据SLA制定备件储备计划，建立备件全流程管理机制，遵照《备件库管理制度》执行    |
| 服务知识库 | 建立公司级服务知识库，鼓励员工沉淀知识，提升问题解决效率，遵照《知识库管理制度》执行 |
| 软件管理  | 建立软件资产管理体系，遵照《软件库管理制度》执行，保障软件授权合规          |

### 7.3. 技术管理

表 7-3 技术管理要求表

| 子项   | 内容要求                                             |
|------|--------------------------------------------------|
| 技术规划 | 结合ITSS要求和运维现状，制定技术研发规划，重点布局智能化运维、安全防护等领域         |
| 研发管理 | 对于大型研发项目，由研发部提交申请，经公司评估后统筹协调资源，并严格遵照《技术研发管理制度》执行 |
| 成果转化 | 建立技术成果转化机制，将研发成果（如自研工具、优化脚本）及时应用于实际运维服务中，提升服务效率  |

### 7.4. 过程管理

严格遵照公司运维服务管理体系过程制度文件及记录模板开展工作，确保事件、问题、变更、发布、配置、服务级别等管理流程相互关联、协同运作。所有过程活动均需在工单系统中留痕。

### 7.5. 客户管理

表 7-4 客户管理要求表

| 沟通类型 | 内容要求                                  |
|------|---------------------------------------|
| 例行沟通 | 通过文档沟通（周报、月报）和会议沟通（项目例会、汇报会）建立常态化沟通机制 |

| 沟通类型   | 内容要求                                               |
|--------|----------------------------------------------------|
| 非例行沟通  | 在遇到突发问题、需求变更时，及时通过电话、邮件、现场交流等方式快速协调                |
| 响应支持沟通 | 服务台作为统一报障接口，需在受理时告知客户响应时间；处理过程中及时同步进展；解决后进行回访确认满意度 |

### 7.6. 质量管理

由运维项目经理全面负责，遵循公司质量管理相关制度。质量部进行监督和抽查，内容涵盖：

1. SLA达成评估
2. 客户满意度调查
3. 风险管控检查
4. 文档合规性审核

运维项目经理需定期向公司及客户汇报质量管理工作。

### 7.7. 预算管理

表 7-5 预算管理要求表

| 阶段      | 内容要求                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算编制    | 运维项目经理结合服务合同、交付计划，编制项目年度、季度预算，涵盖人员成本、备件采购、工具运维、培训、差旅等所有相关费用，提交人力部（财务）审核。             |
| 预算审核与审批 | 人力部（财务）对预算的合理性、合规性进行审核，审核通过后提交公司管理层审批，审批通过后正式生效执行。                                   |
| 预算执行与监控 | 运维项目经理严格按照审批后的预算执行各项支出，每月统计预算执行情况，对比实际支出与预算标准，形成《预算执行报告》，同步至人力部（财务）及公司管理层。           |
| 预算调整    | 因项目需求变更、市场价格波动等原因需调整预算的，由运维项目经理提交《预算调整申请》，说明调整原因、调整金额及依据，经人力部（财务）审核、公司管理层审批后，方可调整执行。 |
| 预算复盘    | 项目每季度及项目结束后，运维项目经理联合人力部（财务）开展预算复盘，分析预算偏差原因，总结预算管理经验，形成《预算复盘报告》                       |

| 阶段 | 内容要求            |
|----|-----------------|
|    | ，为后续项目预算编制提供参考。 |

### 7.8. 风险控制管理

服务交付全流程需建立全面风险管控体系，遵循“预防为主、防治结合、全程管控”的原则，确保风险可识别、可评估、可控制、可追溯，保障服务交付顺利推进。

表 7-6 风险控制管理要求表

| 管理环节 | 内容要求                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 风险识别 | 交付策划阶段，由运维项目经理牵头，组织服务团队全面识别技术风险、资源风险、人员风险、客户风险、安全风险、合规风险等，建立《风险识别台账》，明确风险描述、潜在影响范围及触发条件。 |
| 风险评估 | 采用定性与定量相结合的方式，对识别的风险进行评估，划分风险等级（高、中、低），分析风险发生概率及可能造成的损失，形成《风险评估报告》，明确重点管控风险。             |
| 风险应对 | 针对不同等级的风险制定对应应对措施：高风险项制定专项防控方案及应急处置预案；中风险项明确管控责任人及防控措施；低风险项定期监控，建立风险应对措施台账，确保措施可落地、可执行。  |
| 风险监控 | 交付实施全过程中，运维项目经理定期（每月）检查风险管控措施执行情况，更新《风险识别台账》，跟踪风险变化趋势，对新增风险及时识别、评估并制定应对措施，形成《风险监控报告》。    |
| 风险复盘 | 项目每季度及项目结束后，组织风险复盘会议，总结风险管控经验教训，分析风险应对措施的有效性，优化风险管控流程及方法，形成《风险复盘报告》，纳入公司知识库。             |

### 7.9. 应急管理

为有效应对服务交付过程中突发的重大故障、安全事件、自然灾害等突发事件，最大限度降低事件对服务交付质量、客户业务及公司声誉的影响，建立标准化应急管理体系。

表 7-7 应急管理要求表

| 管理环节    | 内容要求                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应急预案编制  | 结合风险识别结果，编制专项应急预案，涵盖重大故障应急、数据安全应急、人员应急、自然灾害应急等，明确应急组织架构、应急响应流程、责任分工、处置措施、应急资源及回退方案，经公司管理层审批后生效。  |
| 应急组织与职责 | 成立应急领导小组（由公司管理层、运维部、研发部、质量部组成），明确组长、副组长及各成员职责；应急执行小组由运维项目经理、一线/二线/三线工程师组成，负责应急事件的现场处置、信息上报及后续跟进。 |
| 应急响应与处置 | 突发事件发生后，应急执行小组立即启动对应应急预案，按照应急流程开展处置工作，及时控制事态发展；同步向应急领导小组及客户上报事件进展、处置措施及预计恢复时间，确保信息传递及时、准确。       |
| 应急演练    | 每半年组织一次应急演练，针对重点应急预案开展实战化演练，检验应急预案的可行性、应急团队的处置能力及应急资源的可用性，演练后形成《应急演练报告》，针对存在的问题优化应急预案及处置流程。      |
| 应急总结与改进 | 应急事件处置完成后，应急领导小组组织召开总结会议，分析事件原因、处置过程中的问题及经验教训，优化应急预案、应急措施及应急管理流程，形成《应急处置总结报告》，纳入服务改进体系。          |

## 8. 关键绩效指标（KPI）

表 8-1 KPI指标表

| 绩效指标  | 目标值  | 衡量方式                                              | 考核频度 | 责任部门 |
|-------|------|---------------------------------------------------|------|------|
| 交付通过率 | ≥95% | $(\text{一次交付成功项目数} / \text{总交付项目数}) \times 100\%$ | 年度   | 运维部  |

## 9. 相关文件

1. 《服务台管理制度》
2. 《运维服务工具管理制度》
3. 《备件库管理制度》
4. 《知识库管理制度》
5. 《软件库管理制度》

6. 《技术研发管理制度》
7. 《质量管理管理制度》
8. 《财务预算管理制度》
9. 《风险管理制度》
10. 《应急管理制度》
11. 《人员岗位职责说明书》
12. 《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性管理文件》

## 10. 输出的文件及记录

表 10-1 输出文件记录表

| 文件/记录名称         | 生成环节    | 责任部门/人员       |
|-----------------|---------|---------------|
| 项目交底会议纪要        | 交付策划    | 运维项目经理        |
| 项目服务总计划         | 交付策划    | 运维项目经理        |
| 运维服务交付计划        | 交付策划    | 运维项目经理        |
| 系统配置信息台账        | 交付策划/实施 | 运维工程师         |
| 风险管理计划          | 交付策划    | 运维项目经理        |
| 例行操作工作计划        | 交付实施    | 运维工程师         |
| 工单记录（受理/处理/闭环）  | 交付实施    | 服务台专员/运维工程师   |
| 巡检报告/备份记录       | 交付实施    | 运维工程师         |
| 服务周报/月报/季报      | 交付实施    | 运维项目经理        |
| 自查报告            | 交付检查    | 运维项目经理        |
| 交付检查报告          | 交付检查    | 质量部           |
| 服务改进报告          | 交付改进    | 质量部/运维项目经理    |
| 预算编制/执行/复盘报告    | 全流程     | 运维项目经理/人力部    |
| 风险识别/评估/监控/复盘报告 | 全流程     | 运维项目经理        |
| 应急预案/演练/处置总结报告  | 全流程     | 应急领导小组/运维项目经理 |
| 客户满意度调查记录       | 交付检查/实施 | 质量部/运维项目经理    |